Лабораторная работа № 3

Управляющие структуры

Пакавира Арсениу

Российский университет дружбы народов, Москва, Россия

Докладчик

- Пакавира Арсениу Висенте Луиш
- Студент
- Российский университет дружбы народов
- 1032225105@rudn.ru



Цель работы

Основная цель работы — освоить применение циклов функций и сторонних для Julia пакетов для решения задач линейной алгебры и работы с матрицами.

Выполнение лабораторной работы

```
# пока n<10 прибавить к n единицу и распечатать значение:
n = 0
while n < 10
n += 1
println(n)
end
```

```
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
```

```
myfriends = ["Ted", "Robyn", "Barney", "Lily", "Marshall"]
i = 1
while i <= length(myfriends)
friend = myfriends[i]
println("Hi $friend, it's great to see you!")
i += 1
end
```

```
Hi Ted, it's great to see you!
Hi Robyn, it's great to see you!
Hi Barney, it's great to see you!
Hi Lily, it's great to see you!
Hi Marshall, it's great to see you!
```

```
for n in 1:2:10
println(n)
end
```

```
1
3
5
```

Выполнение лабораторной работы

```
N = 33
# используем `&&` для реализации операции "AND"
# операция % вычисляет остаток от деления
if (N % 3 == 0) && (N % 5 == 0)
println("FizzBuzz")
elseif N % 3 == 0
println("Fizz")
elseif N % 5 == 0
println("Buzz")
else
println(N)
end
```

```
Fizz
```

```
x = 5
y = 10
(x > y) ? x : y
```

```
10
```

```
function sayhi(name)
println("Hi $name, it's great to see you!")
end
# функция возведения в квадрат:
function f(x)
x^2
end
```

Выполнение лабораторной работы

```
import Pkg
Pkg.add("Example")
```

```
    Updating registry at `~/.julia/registries/General.toml`
   Resolving package versions...
   Installed Example ─ v0.5.5
    Updating `~/.julia/environments/v1.11/Project.toml`
  [7876af07] + Example v0.5.5
    Updating `~/.julia/environments/v1.11/Manifest.toml`
  [7876af07] + Example v0.5.5
Precompiling project...
   3987.0 ms  ✓ Example
  1 dependency successfully precompiled in 14 seconds. 487 already precompiled.
```

```
Pkg.add("Colors")
using Colors

palette = distinguishable_colors(100)
```

```
   Resolving package versions...
    Updating `~/.julia/environments/v1.11/Project.toml`
  [5ae59095] + Colors v0.13.1
  No Changes to `~/.julia/environments/v1.11/Manifest.toml`
```

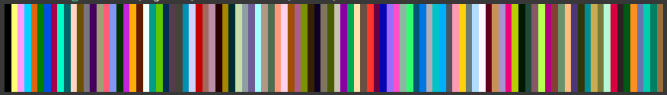


Рис. 3: Выполнение примеров со сторонними библиотеками

Выполнение лабораторной работы

```
#  Задание 1. Использование циклов while и for

# Вывод чисел от 1 до 100 и их квадратов с помощью цикла while
println("Числа и их квадраты (while цикл):")
i = 1
while i <= 100
    println("Число: $i, Квадрат: $(i^2)")
    i += 1
end

println("\n" * "="^50 * "\n")
```

```
Числа и их квадраты (while цикл):
Число: 1, Квадрат: 1
Число: 2, Квадрат: 4
Число: 3, Квадрат: 9
Число: 4, Квадрат: 16
Число: 5, Квадрат: 25
Число: 6, Квадрат: 36
Число: 7, Квадрат: 49
Число: 8, Квадрат: 64
Число: 9, Квадрат: 81
Число: 10, Квадрат: 100
Число: 11, Квадрат: 121
Число: 12, Квадрат: 144
Число: 13, Квадрат: 169
Число: 14, Квадрат: 196
Число: 15, Квадрат: 225
Число: 16, Квадрат: 256
Число: 17, Квадрат: 289
Число: 18, Квадрат: 324
Число: 19, Квадрат: 361
```

```
#  Задание 1 Вывод чисел от 1 до 100 и их квадратов с помощью цикла for
println("Числа и их квадраты (for цикл):")
for j in 1:100
    println("Число: $j, Квадрат: $(j^2)")
end

println("\n" * "="^50 * "\n")
```

Рис. 5: Задание №1

Выполнение лабораторной работы

```julia
#  Задание 1 Создание словаря squares
println("Создание словаря squares:")
squares = Dict{Int, Int}()
for num in 1:100
    squares[num] = num^2
end

# Вывод первых 10 элементов словаря для проверки
println("Первые 10 элементов словаря squares:")
for (key, value) in collect(squares)[1:10]
    println("$key => $value")
end
```

```
Создание словаря squares:
Первые 10 элементов словаря squares:
5 => 25
56 => 3136
35 => 1225
55 => 3025
60 => 3600
30 => 900
32 => 1024
6 => 36
67 => 4489
45 => 2025
```

```julia
#  Задание 1 Создание массива squares_arr
println("Создание массива squares_arr:")
squares_arr = Int64[]
for num in 1:100
    push!(squares_arr, num^2)
end

# Вывод первых 10 элементов массива для проверки
println("Первые 10 элементов массива squares_arr:")
println(squares_arr[1:10])
```

```
Создание массива squares_arr:
Первые 10 элементов массива squares_arr:
```

Выполнение лабораторной работы

Выполнение лабораторной работы

```
# Задание 2 Условные операторы для проверки чётности

# Стандартный условный оператор if-else
println("Проверка чётности (if-else):")
for num in 1:10
    if num % 2 == 0
        println(num)
    else
        println("нечётное")
    end
end
```

```
Проверка чётности (if-else):
нечётное
2
нечётное
4
нечётное
6
нечётное
8
нечётное
10
```

```
#  Задание 2 Тернарный оператор
println("Проверка чётности (тернарный оператор):")
for num in 1:10
    result = num % 2 == 0 ? num : "нечётное"
    println(result)
end
```

```
Проверка чётности (тернарный оператор):
нечётное
2
нечётное
4
нечётное
6
нечётное
8
нечётное
```

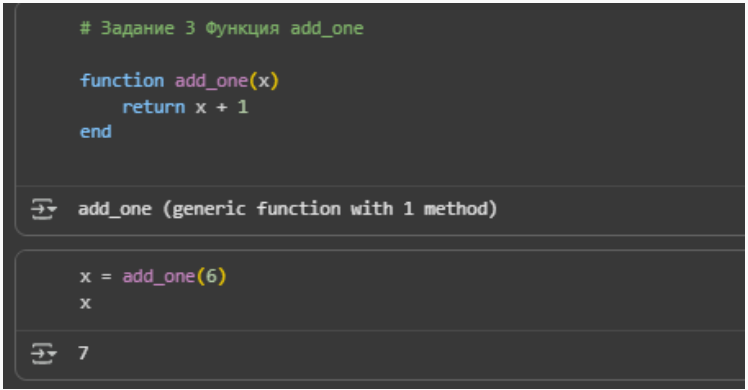


Рис. 8: Задание №3

```
#  Задание 4
n = 4  # строки
m = 3  # столбцы

# Создаем линейный диапазон и преобразуем в матрицу
A1 = reshape(1:(n*m), n, m)
println("Исходная матрица A1:")
println(A1)

# Добавляем 1 к каждому элементу с помощью broadcast
A1_plus_one = A1 .+ 1
println("\nМатрица A1 + 1:")
println(A1_plus_one)
```

```
Исходная матрица A1:
[1 5 9; 2 6 10; 3 7 11; 4 8 12]

Матрица A1 + 1:
[2 6 10; 3 7 11; 4 8 12; 5 9 13]
```

Рис. 9: Задание №4

Выполнение лабораторной работы

```
# Задание 5 Матрица A
A = [1 1 3; 5 2 6; -2 -1 -3]

println("Исходная матрица A:")
println(A)

# A^3
A_3 = A^3
println("\nA^3:")
println(A_3)

# Замена третьего столбца
A[:, 3] = A[:, 2] + A[:, 3]
println("\nМатрица A после замены третьего столбца:")
println(A)
```

```
Исходная матрица A:
[1 1 3; 5 2 6; -2 -1 -3]

A^3:
[0 0 0; 0 0 0; 0 0 0]

Матрица A после замены третьего столбца:
[1 1 4; 5 2 8; -2 -1 -4]
```

Выполнение лабораторной работы

```
# Задание 6 Создаем матрицу B (15×3)
B = [10 -10 10
     10 -10 10
     10 -10 10
     10 -10 10
     10 -10 10
     10 -10 10
     10 -10 10
     10 -10 10
     10 -10 10
     10 -10 10
     10 -10 10
     10 -10 10
     10 -10 10
     10 -10 10
     10 -10 10]

println("Матрица B (15×3):")
println(B)
println("Размер: ", size(B))

# Вычисляем C = B'B
C = B' * B

println("\nМатрица C = B'B (3×3):")
println(C)
```

```
Матрица B (15×3):
[10 -10 10; 10 -10 10; 10 -10 10; 10 -10 10; 10 -10 10; 10 -10 10; 10 -10 10; 10 -10 10; 10 -10 10; 10 -10 10; 10 -10 10; 10 -10 10; 10 -10 10; 10 -10 10; 10 -10 10]
Размер: (15, 3)

Матрица C = B'B (3×3):
[1500 -1500 1500; -1500 1500 -1500; 1500 -1500 1500]
```

Рис. 11: Задание №6

Выполнение лабораторной работы

```
#  Задание 7

# Матрица Z1
Z1 = zeros(Int, 6, 6)
for i in 1:5
    Z1[i, i+1] = 1
    Z1[i+1, i] = 1
end

# Матрица Z2
Z2 = zeros(Int, 6, 6)
for i in 1:6
    for j in 1:6
        if abs(i - j) == 0 || abs(i - j) == 2
            Z2[i, j] = 1
        end
    end
end

# Матрица Z3
Z3 = [0 0 0 1 0 1;
      0 0 1 0 1 0;
      0 1 0 1 0 1;
      1 0 1 0 1 0;
      0 1 0 1 0 0;
      1 0 1 0 0 0]

# Матрица Z4
Z4 = [(i + j) % 2 == 0 ? 1 : 0 for i in 1:6, j in 1:6]


println("Z1:")
println(Z1)
println("\nZ2:")
println(Z2)
println("\nZ3:")
println(Z3)
println("\nZ4:")
println(Z4)
```

```
Z1:
[0 1 0 0 0 0; 1 0 1 0 0 0; 0 1 0 1 0 0; 0 0 1 0 1 0; 0 0 0 1 0 1; 0 0 0 0 1 0]

Z2:
[1 0 1 0 0 0; 0 1 0 1 0 0; 1 0 1 0 1 0; 0 1 0 1 0 1; 0 0 1 0 1 0; 0 0 0 1 0 1]

Z3:
```

Выполнение лабораторной работы

```
# задание 8 Функция outer
function outer(x, y, operation)
    result = similar(x, length(x), length(y))
    for i in 1:length(x)
        for j in 1:length(y)
            result[i, j] = operation(x[i], y[j])
        end
    end
    return result
end


# Матрица A1
A1 = outer(0:4, 0:4, +)

# Матрица A2
A2 = outer(1:4, 1:5, ^)

# Матрица A3
A3 = outer(0:4, 0:4, (a,b) -> (a + b) % 5)

# Матрица A4
A4 = outer(0:9, 0:9, (a,b) -> (a + b) % 10)

# Матрица A5
A5 = outer(0:8, 0:8, (a,b) -> (a - b + 9) % 9)
```

```
9×9 Matrix{Int64}:
 0  8  7  6  5  4  3  2  1
 1  0  8  7  6  5  4  3  2
 2  1  0  8  7  6  5  4  3
 3  2  1  0  8  7  6  5  4
 4  3  2  1  0  8  7  6  5
 5  4  3  2  1  0  8  7  6
 6  5  4  3  2  1  0  8  7
 7  6  5  4  3  2  1  0  8
 8  7  6  5  4  3  2  1  0
```

Выполнение лабораторной работы

```
# Матрица A1
A1 = outer(0:4, 0:4, +)

# Матрица A2
A2 = outer(1:4, 1:5, ^)

# Матрица A3
A3 = outer(0:4, 0:4, (a,b) -> (a + b) % 5)

# Матрица A4
A4 = outer(0:9, 0:9, (a,b) -> (a + b) % 10)

# Матрица A5
A5 = outer(0:8, 0:8, (a,b) -> (a - b + 9) % 9)
```

```
9×9 Matrix{Int64}:
 0  8  7  6  5  4  3  2  1
 1  0  8  7  6  5  4  3  2
 2  1  0  8  7  6  5  4  3
 3  2  1  0  8  7  6  5  4
 4  3  2  1  0  8  7  6  5
 5  4  3  2  1  0  8  7  6
 6  5  4  3  2  1  0  8  7
 7  6  5  4  3  2  1  0  8
 8  7  6  5  4  3  2  1  0
```

```
A5
```

```
9×9 Matrix{Int64}:
 0  8  7  6  5  4  3  2  1
 1  0  8  7  6  5  4  3  2
 2  1  0  8  7  6  5  4  3
 3  2  1  0  8  7  6  5  4
 4  3  2  1  0  8  7  6  5
 5  4  3  2  1  0  8  7  6
 6  5  4  3  2  1  0  8  7
 7  6  5  4  3  2  1  0  8
 8  7  6  5  4  3  2  1  0
```

Выполнение лабораторной работы

```
# Задние 9  Решение системы линейных уравнений

# Матрица коэффициентов A
A = [
    1 2 3 4 5;
    2 1 2 3 4;
    3 2 1 2 3;
    4 3 2 1 2;
    5 4 3 2 1
]

# Вектор правой части
y = [7, -1, -3, 5, 17]

# Решение системы Ax = y
x = A \ y

println("Решение системы:")
for i in 1:length(x)
    println("x$i = ", round(x[i], digits=6))
end

# Проверка
println("\nПроверка A*x:")
println(round.(A * x, digits=6))
println("Должно быть: $y")
```

```
Решение системы:
x1 = -2.0
x2 = 3.0
x3 = 5.0
x4 = 2.0
x5 = -4.0

Проверка A*x:
[7.0, -1.0, -3.0, 5.0, 17.0]
Должно быть: [7, -1, -3, 5, 17]
```

Выполнение лабораторной работы

```julia
# Задание 10
# Создание матрицы M размерности 6×10 со случайными целыми числами от 1 до 10
M = rand(1:10, 6, 10)

println("Матрица M:")
println(M)

# Параметры
N = 4
K = 75
target_M = 7

# Число элементов в каждой строке, которые больше N
count_greater_than_N = [sum(row .> N) for row in eachrow(M)]
println("\n1. Число элементов > $N в каждой строке:")
for (i, count) in enumerate(count_greater_than_N)
    println("Строка $i: $count элементов")
end

# Строки, где число target_M встречается ровно 2 раза
rows_with_exactly_two_M = []
for (i, row) in enumerate(eachrow(M))
    if sum(row .== target_M) == 2
        push!(rows_with_exactly_two_M, i)
    end
end
println("\n2. Строки, где число $target_M встречается ровно 2 раза:")
println(rows_with_exactly_two_M)

# Пары столбцов, сумма элементов которых больше K
column_pairs = []
n_cols = size(M, 2)

for i in 1:n_cols
    for j in (i+1):n_cols
        if sum(M[:, i] + M[:, j]) > K
            push!(column_pairs, (i, j))
        end
    end
end

println("\n3. Пары столбцов с суммой элементов > $K:")
for pair in column_pairs
    col1_sum = sum(M[:, pair[1]])
    col2_sum = sum(M[:, pair[2]])
    total_sum = col1_sum + col2_sum
    println("Столбцы $(pair[1]) и $(pair[2]): $col1_sum + $col2_sum = $total_sum")
end
```

```
Матрица M:
[7 5 6 1 7 6 7 2 2 8; 7 4 10 7 6 5 10 5 8 3; 1 4 4 6 6 6 5 1 10 4; 7 4 7 9 3 1 1 9 6 3; 1 1 5 5 7 10 3 3 3 10; 10 6 9 9 10 9 2 3 6 8]

1. Число элементов > 4 в каждой строке:
Строка 1: 7 элементов
Строка 2: 8 элементов
Строка 3: 5 элементов
Строка 4: 5 элементов
Строка 5: 5 элементов
Строка 6: 8 элементов

2. Строки, где число 7 встречается ровно 2 раза:
Any[2, 4]

3. Пары столбцов с суммой элементов > 75:
Столбцы 1 и 4: 43 + 37 = 78
```

```julia
# Задание 11
# Первая сумма:
sum1 = 0.0
for i in 1:20
    for j in 1:5
        sum1 += i^4 / (3 + j)
    end
end

println("Результат: ", round(sum1, digits=6))

# Вторая сумма:
sum2 = 0.0
for i in 1:20
    for j in 1:5
        sum2 += i^4 / (3 + i * j)
    end
end

println("Результат: ", round(sum2, digits=6))
```

```
Результат: 639215.283333
Результат: 89912.021461
```

Напишите программный код или сгенерируйте его с помощью искусственного интеллекта.

Рис. 17: Задание №11

Выводы

В результате выполнения данной лабораторной работы я освоил применение циклов функций и сторонних для Julia пакетов для решения задач линейной алгебры и работы с матрицами.

научился применять их и операции над ними для решения задач.